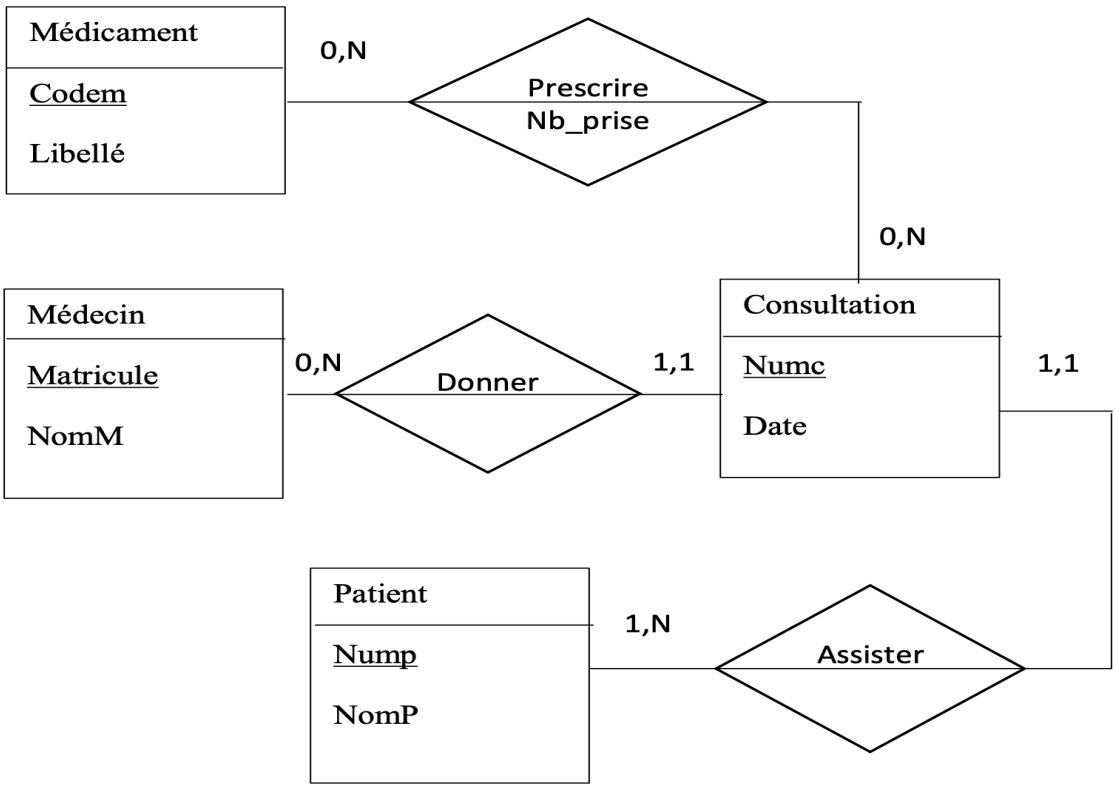
Dr Youssou KASSE

TD 1 : Rappel Modélisation et BD

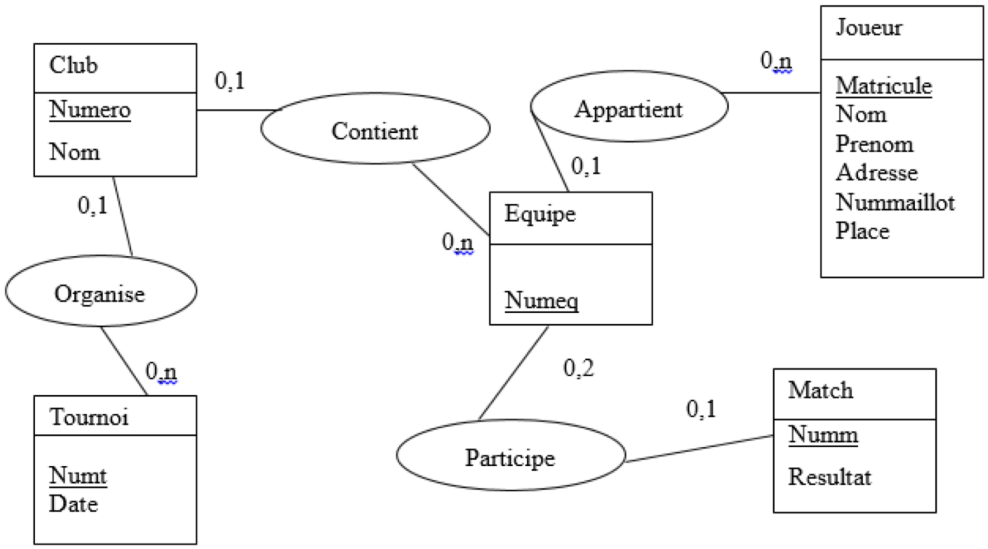
Exercice 1 : Soit le modèle E/A suivant. Répondez aux questions suivantes et donnez les justificatifs.



Questions :

1. Deux médecins différents peuvent-ils prescrire le même médicament ?
2. Un médecin peut-il recevoir plusieurs patients dans la même consultation ?
3. Un patient peut-il effectuer plusieurs visites ?
4. Donner le modèle relationnel correspondant à ce modèle E/A.

Exercice 2 : Soit le modèle E/A suivant :



Question : Donnez le modèle relationnel correspondant.

Exercice 3 : Soient les relations R1, R2 et R3 suivantes :

R1	A	B
	a1	b1
	a1	b2
	a1	b3
	a3	b1
	a3	b3

R2	A	B
	a1	b1
	a2	b2
	a3	b1

R3	X	Y	Z
	x1	y1	a1
	x2	y3	a5
	x1	y1	a3

Questions :

1. Déterminer l'Union, l'intersection et la différence entre R1 et R2 et entre R2 et R3 sachant que R1.A, R2.A et R3.Z ont le même domaine.
2. Déterminer les relations R4, R5, R6, R7 et R8.

- ✓ $\mathbf{R4 = \pi_{X, Y}(R3)}$
- ✓ $\mathbf{R5 = R2 \times R4}$
- ✓ $\mathbf{R6 = \pi_{B, X, Y}(R2 >< R4)}$
- ✓ $\mathbf{R7 = R2 \div \pi_{A}(R1)}$
- ✓ $\mathbf{R8 = \sigma_{<X='x1'>} R5}$

Exercice 4 : soient le schéma de base de données suivant :

Client (codeclt, nomclt, prenomclt, villeclt)

Representant (coderep, nomrep, prenomrep)

Appartement (ref, superficie, prix, #coderep, #codeclt)

Questions :
Donnez les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes :

1. La liste des représentants
2. Les différentes villes des clients
3. Le nombre de clients
4. Les informations du clients de code C2
5. Le maximum des prix des appartements
6. Le minimum des prix des appartements
7. La liste des clients classée par ordre alphabétique suivant le prénom.
8. La liste des appartements situés à Bambey et gérés par Issa Diop.
9. La moyenne par superficie des prix des appartements.
10. Le nombre d'appartements dont la superficie est supérieure à 700.